小四上學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）第一、第二張亮斑各在第幾格？標籤甲變丙是否表示這兩張的反光位置真的變了？說明標籤與固定格的關係。（4分）
（2）第二到第三張亮斑從哪格到哪格、移幾格？哪一段資料才支持本次換鏡向伴隨位置變化？（4分）
（3）為避免下次把換標籤當換方向，記錄除了區名還應保留哪個固定參考？說如何核對。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
白屏固定有三個位置格1、2、3，由左到右，屏與鏡都未移動。第一張標籤條：甲貼1、乙貼2、丙貼3；亮斑記甲。第二張只換標籤條：甲貼3、乙貼2、丙貼1；亮斑記丙。另一次真正換鏡向的第三張沿用第二條，亮斑記乙。光源、屏和讀格方式保持相同。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）R到S少幾點，S到T多幾點？T是否已回到R的點數？（4分）
（2）可以把T的9改成10讓資料整齊嗎？提出一種與記錄相容的差異來源，標明未證實。（4分）
（3）X/Y最後同溫表示升溫相同嗎？算各自升溫；可把模型點數直接當家庭電費嗎？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一光電教具、相同10分鐘的模型點數：R未遮為10點，S加遮片為4點，T拿掉遮片為9點。光照在三次之間是否完全相同未記。點是自訂教學單位，不是瓦特或元。另兩張同材溫度卡X由21°C到27°C，Y由23°C到27°C。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

（1）正常模型的完整路徑經過哪些接點？打開K後亮否，說理由。（4分）
（2）報告可否支持「一定要換燈才能亮」？引用後來結果。（4分）
（3）哪一步的改變與由不亮到亮相伴？這能證明所有不亮都只因電池嗎？說限制。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
只讀紙上資料。正常模型P→燈a→燈內b→閉合K→N。另一份故障記錄原先不亮：步驟1成人報告只核對並改善一處接點，其他不變，仍不亮；步驟2只換已確認正常的匹配電池，亮了。原燈全程未換，沒有其他檢查資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）發現⑤對照失敗，就應把②X曾亮的正面證據刪掉嗎？引用X附近對照與結果說明。（4分）
（2）在③到⑤之間，最後確認對照正常與第一次發現失敗各是哪筆？④Y的不亮能因此確定全是材料原因嗎？（4分）
（3）若只能在舊日誌補查一筆已保存的對照記錄，選「緊接④Y之後」或「緊接②X之後」哪個較能縮小Y附近狀態的不確定？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
正常燈測器的既有日誌按先後：①已知對照片亮；②材料X亮；③同對照片亮；④材料Y不亮；⑤同對照片不亮；⑥材料Z不亮；⑦成人檢查恢復後，同對照片亮。各筆是先後事件，不把①③⑤⑦算材料測試。未記故障何時發生或何時影響Y/Z。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜12分

（1）依只有一處開路的前提，應判哪處？說為何另兩種單獨開路不符合。（4分）
（2）若取消「只有一處」，哪兩個支路同時開也能得到兩燈暗？這時兩燈暗能唯一證明共同線甲開嗎？（4分）
（3）有人要在報告只寫「兩暗，所以甲一定斷」，應補上哪項題設才不漏掉上一小題的反例？說該前提為何重要。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
紙上兩燈正常並聯：P→U，U→L1→V和U→L2→V，V→N；正常時兩燈都亮。三處可能開路：甲在P→U共同線；乙在L1單獨支路；丙在L2單獨支路。電源正常，無其他故障。第一題另明定「只有甲乙丙其中一處開路」。觀察結果是兩燈都不亮。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜10分

（1）A與B合計幾件？可由同一個哪站涵蓋？（4分）
（2）包含內建設備在內，最少需哪兩站？為何只選S不夠？（3分）
（3）若那件內建設備新增註記「外殼鼓起」，原計畫可不變直接送T嗎？指出哪個接受條件失效及由誰再確認處理。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
三個純虛構站點的本次接受表：R只收正常A類；S收正常A、正常B兩類；T只收完整正常內建電池設備，無需拆電池。成人已確認資料與狀態的清單為A類2件、B類3件、完整正常內建設備1件。站點均不接受異常品，所有收存交付由成人依規定處理。任務是安排最少站點而涵蓋這份已確認清單，學生只做紙上分類。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜10分

（1）把聲音表7秒與9秒換成影像表的同時刻，各是多少秒？（4分）
（2）有人直接把聲音7秒與影像6秒比較，說物片停後才開始發聲。校正後這說法有資料支持嗎？引用開始時刻。（3分）
（3）如果沒有同步卡，為何不能只憑兩表數字比較先後？應補什麼共同時間資料？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一物片的假想影像與聲音文字檔使用不同計時器，兩表秒數走速相同。同步卡說：影像2秒那一刻，聲音表顯示5秒；之後差值固定。影像：4秒開始反覆往返，6秒已停。聲音文字：7秒開始記有此物片聲音，9秒不再記有此聲。沒有要求學生聽音。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

（1）P在21時是哪方位？Q能直接補P在22時的月亮位置嗎？列一項不對應條件。（4分）

（2）S可由透明就補為淡水嗎？用R/S資料說理由。（3分）

（3）選P缺測位置或S缺鹽分之一，寫一種可靠且不需兒童實地冒險的補資料方式。（3分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。

資料匯整員想補空格。月亮P點面南在21時右側低，22時雲遮；另一Q點22時亮點左側高但身分未確認。面南右西左東。水域R透明且管理資料淡水；S也透明，但鹽分未提供。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第9題｜10分

（1）只憑兩個6公分暗影，能分出哪個來自半面亮卡嗎？用紙卡輪廓及透明條件說明。（4分）
（2）有人說投影都全圓，所以兩張月相圖一定都滿月。指出這推論把哪兩種資料混在一起。（3分）
（3）若只准補一份資料來辨兩張卡的月相圖，應取紙卡正面印圖或再量同一影子直徑？說理由。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
展示模型有兩張同樣大小的完整圓形不透明紙卡，外輪廓都直徑3公分。甲正面印「半面亮」月相圖，乙正面印「近圓亮」月相圖；亮暗都只是紙面印色，整張紙都不透明。給定同燈同位置同屏的假想投影資料：兩卡投出的外輪廓暗影都直徑6公分。兩個影子沒有顯示紙面印圖。學生只讀資料，不用光源。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。